(HAD301/04)

乏燃料贮存设施的安全评价

(1998 年 7 月 10 日国家核安全局批准发布)

本导则自发布之日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

1 引　　言

1.1 概述

本导则是对《民用核燃料循环设施安全规定》有关条款的补充和说明，其目的是详细说明如何评价乏燃料贮存设施的安全性以及如何形成文件。

本导则是指导性文件，在实际工作中可以采用不同于本导则规定的方法和方案，但必须向国家核安全局证明所采用的方法和方案至少具有与本导则相等的安全水平，并不会对厂区人员和公众增加风险。

1.2 范围

本导则适用于乏燃料中间贮存设施。

本导则所考虑的乏燃料中间贮存设施，是指不属于运行中核电厂的组成部分、专门用于在乏燃料自反应堆水池移出之后到进行后处理或作为放射性废物处置之前这段时间内对乏燃料进行安全贮存的设施。这类设施可以与其他核设施（如核电厂或后处理厂）位于同一厂址内，也可以脱离其他核设施位于某一单独的厂址内。

本导则所考虑的乏燃料，一般是指从水堆中卸出的乏燃料。本导则也适用于其它类型的（例如从气冷堆卸出的）乏燃料和燃料组件的部件。对于某些物项，

例如封装入容器内的破损燃料，只要进行了充分的安全分析，亦可加以考虑。

本导则还讨论了乏燃料贮存和运输的接口要求（有关乏燃料运输的安全要求见 GB11806《放射性物质安全运输规定》）。

2 安全评价总则

2.1 概述

乏燃料贮存设施分干法和湿法贮存两种。尽管干法和湿法贮存设施的各种设计可以不尽相同，但它们都是由相对简单、通常是非能动的系统组成的，能在几十年内提供充分的安全特性，有关的转运和贮存操作也相对简单。

乏燃料通常先在反应堆水池内贮存一段时间，然后才转移到乏燃料中间贮存设施，在初始贮存期间，挥发性放射性核素的数量、辐射场的强度和余热的产生量都有相当大的衰减，这就使得在乏燃料中间贮存设施内导致事故的各种条件的形成过程相对变慢，在它们达到极限条件之前可以有足够的时间采取纠正行动。因而，乏燃料转运和贮存操作的安全无需依赖于复杂的自动保护系统。

与其它的工程系统一样，乏燃料贮存设施的安全运行和维修在很大程度上取决于设施的合理设计和建造。乏燃料贮存设施最重要的设计特性是确保乏燃料的接收、转运、贮存和回取不会对人员的健康与安全或环境造成过分的风险。

在乏燃料贮存设施的设计上必须采取措施以保证在设施设计寿期内使乏燃料保持次临界状态、导出衰变热、满足辐射防护的要求和保持对放射性物质的包容。在设施的所有预计运行事件和设计基准事故工况下都必须达到上述目标，并与国家核安全部门认可的设计基准相一致。安全分析报告的最重要目的是说明上述这些要求已经得到满足。

营运单位应对设施的安全运行负责，还应负责证实设施在运行前和运行寿期内的安全性。因此，营运单位必须提供安全分析报告，说明设施的设计满足规定的安全准则。

2.2 一般指南

具体的安全分析是针对运行工况还是针对事故工况具有一定的任选性。两者的基本区别在于预计运行事件发生的概率高，运行中自然要加以考虑，而事故

工况发生的概率较低。

同样，事故工况和严重事故也是基于发生的概率和后果人为划分的。它与厂址的关系很大，在定义一章中通过图表说明了两者之间的区别。

设计基准事故在设计中就必须加以确定。严重事故分为两类：一类是发生的概率足够高，其后果足够严重，预先要考虑适当的纠正或恢复措施；另一类是发生的概率足够低，不必考虑上述措施。

安全评价和工程设计是相互影响的，因此，安全评价在工程设计的方案阶段就应着手进行。

安全评价采用确定论和概率论两种方法。通常，设计是基于确定论评价，即用某些确定论准则（例如：单一故障原则）评价给定的初始故障列表，以证明某些限值（例如：燃料或材料温度、结构强度水平）得以满足；也可用概率论评价作为补充，用于证实设施设计的整体安全要求得到满足，以及对各种故障采取的保护措施合理、适宜。

安全评价应尽可能地采用确定论方法。确定论分析可以得到用计算值与对应特定参数下的预定安全限值的差来表示的安全裕度。确定论分析过程中所采用的数据应是偏保守的。

概率论评价通过估算超过已知安全限值的出现率来支持确定论分析。通常，概率论评价需要对失效的后果和概率进行估算。估算的结果是给出用可接受风险（或频率）目标的百分数来表示的安全裕度。正常情况下应采用恰当的参数，以避免出现不切实际的分析结果。

要保证概率论分析的结果可信，必须对人因差错和共因失效的作用给出足够的裕度。

安全分析中的计算应采用经验证有效的计算方法和数据，并应指出所采用数据的来源，标明所采用的程序和标准的出处。

2.3 确定论安全分析

某些参数可以通过下列途径来确定：由设计人员的分析判断选定；由材料特性和物理化学性质所决定；由国家核安全部门直接或间接地规定。其中一些参数对设施设计具有限制、约束或指导作用，在安全分析报告中应该对所有这类参数加以鉴别和说明。对每个问题的讨论都应采用合适的数据、分析和推理来说明所作选择的正确性。

乏燃料贮存设施用于安全地贮存乏燃料，因此，应该详细列出被贮存乏燃料的特性参数，包括乏燃料的性质、数量和预计贮存时间。并应根据其特性参数计

算放射性同位素存量，以验证与贮存设施的规定限值是否一致。从安全角度考虑，针对不同的目的应选用不同的参数。例如：对于屏蔽设计、辐射防护和生成热计算，要按照最大辐照和最短冷却时间来考虑；而对于次临界计算，除非采用了燃耗信用，否则要按照未辐照和最大初始富集度来考虑。

确定论分析需要论证燃料限制性参数选择的正确性（即：根据反应堆记录、实物校验与测量以及管理系统所给的资料来论证），并且还要论证送到设施的乏燃料能处于可接受限值内这种假定的合理性。对于鉴别超出可接受限值的乏燃料的方法和在此意外情况下应遵循的程序也应加以叙述和论证。

2.4 概率安全评价

概率论评价包括下列内容：

a. 确定导致形成事故工况的每一初因事件或事件序列；

b. 详细定义导致假想事故工况的故障或故障序列；

c. 确定各种假想事故工况发生的概率；

d. 必要时，评价与三个安全相关事项（即：保持次临界、热量排出和辐射防护）有关的各种假想故障工况的后果；

e. 把分析得到的风险或发生的概率与接受准则进行比较。

概率估算的主要方法是故障树分析（FTA），其中最有用的方法是失效模式和后果分析。必要时，亦可采用其它方法作为补充。

FTA 具有几个很重要的优点，特别是它能够成功地处理故障分析的三种特殊情况：

a. 复杂的逻辑关系；

b. 人因差错的影响；

c. 共因作用。

2.5 始发事件和故障序列的鉴别

在逐一考虑每一与安全相关的技术问题前，有必要借助编制故障图表、结构分析和对包括危害和可操作性分析（HAZOPS）的安全评价所得出的数据以及安全评价人员的经验列出始发事件清单。

有必要强调一下，确定始发事件和故障序列所需的数据都源于厂址和设施的具体条件。3.2 节中的表 Ⅰ 和表 Ⅱ 列出了在这方面需要考虑的自然条件和现象及外部人为事件的示例。

故障可能会由于恶劣的环境、设备失效、人因（包括运行人员的错误）或上述各种因素的一些组合所造成。下面列出一些与具体系统紧密相关的故障事例：

—接收了破损的燃料；

—接收了不符合技术要求的燃料；

—不正确的燃料装载；

—燃料转运故障（例如：装载物跌落和挤压）；

—系统（例如：加热系统和通风系统）故障；

—失去外部电源；

—排热系统故障；

—流体管道堵塞；

—冷却剂或池水循环系统故障；

—冷却剂或池水组份不合理；

—大量冷却剂或池水泄漏；

—包容失效（例如：容器泄漏）；

—结构件失效（例如：吊篮和格架的失效）；

—洪水、暴风、地震或飞机坠毁；

—火灾；

—爆炸；

—燃料所处的预计环境不能保持；

—放射性废物系统泄漏。

应该编制故障图表，图表中应该列出针对每种故障（或具有共同特征的故障组）要采取的处理程序和（或）专设安全设施（如果有的话）。故障分析要评价燃料、冷却剂系统和结构件故障的演变过程及其它关键参数（例如：密闭容器内的压力），以判断如果时间足够长，在采取了诸如纠正行动或修复等可能的行动后，它们是否仍是可以接受的。

3 运行状态安全评价

3.1 概述

第二章已对安全评价作了总的概述，本章将对运行状态的安全评价作进一步说明。

3.1.1 基本要求

安全分析报告应该叙述所采用的基本设计要求并且说明设计是如何反映这些要求的。

基本设计要求一般包括下列内容：确保足够的冗余度、多样性和可靠性；确保所发生的任何故障都限制在可能的范围和限度内。

乏燃料贮存设施的设计要遵守纵深防御的原则(纵深防御的定义见《核电厂设计中总的安全原则》)。乏燃料贮存设施的特点是系统相对简单，通常是非能动的，转运和贮存操作也相对简单。实施纵深防御原则一般是指设置多重屏障，以屏蔽辐射并防止燃料中的放射性物质逸入环境中。

多重屏障包括：燃料基体和包壳(要说明潜在的包壳破损以及挥发性物质和粒子在燃料基体内的滞留可能随温度和环境而变化)，水池边界（包括水池的辅助系统)、贮存室内的贮存容器和贮存管、贮罐和筒仓的覆面及其它部件。

纵深防御原则也要求在转运燃料时保持适当的包容屏障。

3.1.2 与燃料有关的考虑

在安全分析报告中一般要叙述与燃料有关的下列内容：

a. 设计基准燃料组件：

—物理描述（形式、组成、材料、质量等)；

—初始富集度；

—燃耗或燃耗历史；

—最短冷却时间；

—存入时的同位素组成；

—存入时的反应性；

—存入时的辐射场；

—所产生的衰变热；

b. 破损燃料或不符合技术规格书的燃料的管理；

c. 燃料存量：

—每个贮存单元的燃料组件数目；

—燃料组件总数；

d. 预计的最长贮存时间。

为了精确确定放射性和衰变热的状况，计算各种燃料组件的同位素组成是必要的。有几种验证有效的计算机程序可供进行此计算采用。

3.1.3 限制性参数

限制性参数是指对设施的安全具有限制、约束或指导作用的参数，在安全分析报告中应加以陈述。下面是一些典型的限制性参数：

—贮存设施的设计寿期；
—部件材料的选择；
—燃料包壳的温度；
—材料的温度；
—辐射场；
—池水的化学性质和放射性；
—设施内气体和液体的释放量；
—设施外气体和液体的释放量。

应该用适当的数据、分析和论证说明对上述参数的选择。

3.2 厂址条件

厂址条件作业以及事件对乏燃料贮存设施施加一定的荷载并带来其它要求。因此，应考虑所有与厂址有关的自然条件和现象以及外部人为事件，以确定正常的或一般的厂址条件，并确定需要考虑的可信极端事件。

安全评价是与厂址紧密相关的。表Ⅰ和表Ⅱ以及安全导则《核电厂厂址选择的外部人为事件》的内容可供设计人员在确定厂址条件时参考。

应该指出、说明和论证用于确定与厂址条件有关的设计基准的方法学。同样，应该指出、说明和论证忽略某些具体因素的原因。安全分析报告在指出安全因素和保守假设的同时，应该给出令人信服的论述，以支持最终所选定的设计基准。

表Ⅰ 厂址自然条件和现象

1. 厂址和区域的气象和气候
   a. 降雨和降雪（平均的和极端的）
   —降雨
   —冰雹
   —降雪和积雪
   —冰和冰覆盖
   b. 风（平均的和极端的）
   —龙卷风、飓风和热带气旋（频度/强度）
   c. 日照（平均的和极端的）
   d. 气温（平均的和极端的）
   e. 气压（平均的和极端的）
   f. 湿度（平均的和极端的）
   —雾

—霜

g. 闪电（频度或强度）

2. 厂址和区域的水文地质

a. 地表水（平均的和极端的）

—洪水（频度或强度）

—浸蚀（速率）

b. 地下水（平均的和极端的）

c. 潮汐（平均的和极端的）

—涨潮（频度/强度）

—大潮

—巨浪

—海岸浸蚀（速率）

3. 厂址和区域的地质条件

a. 岩层和土层

—岩层和土层的地质技术特征

b. 地震

—断层、破碎带

—地震（频度或强度）

4. 厂址的地形和地貌

a. 天然物质的稳定性

—滑坡和崩塌

—塌方

b. 地表浸蚀

5. 厂址的动植物

a. 陆生和水生的动植物（对设施的作用）

6. 厂址内潜在的自然火灾和爆炸

表Ⅱ 厂址外部人为事件

1. 爆炸

a. 固体物质

b. 气体、粉尘和气溶胶云

2. 火灾

a. 固体物质

b. 液体物质

c. 气体、粉尘和气溶胶云

3. 飞机坠毁

4. 由于结构或机械故障引起的飞射物

5. 洪水
   a. 水坝溃决
   b. 河流阻塞
6. 地面沉降和塌方
7. 地震动
8. 腐蚀性、有毒和（或）放射性物质的释放
   a. 液体物质
   b. 气体、粉尘和气溶胶云
9. 地理和人口统计
   a. 人口密度及其在设施寿期内预计的变化
   b. 工业和军用设施及其事故对本设施的影响
   c. 交通
   d. 运输设施（公路、机场、铁路和管线等）

3.3 结构完整性

为保证安全系统、安全相关系统和部件的正常功能，设施的部件应在运行状态和事故工况下保持其结构的完整性。因此，应该通过结构分析论述这些部件和系统在运行状态和事故工况下的结构完整性。分析中应该考虑有关的荷载条件（应力、温度、腐蚀环境等），以及蠕变、疲劳、热应力、腐蚀和材料性质随时间的变化（如：混凝土的收缩）。

应该通过恰当的分析和推理论证燃料包壳和其它包容屏障在贮存设施寿期内的完整性。同样，还应论证水池的完整性、滞留水的能力等。

分析中采用的计算机程序应该是经验证的程序。给定条件下的应力应该符合我国有关的标准。如果无这类标准，应该对计算所得的应力水平进行论证。

应该仔细考虑燃料操作过程中可能发生机械部件卡塞从而使燃料元件或吊篮停留在无足够屏蔽的位置上的所有情况。还应考虑吊篮在贮存设施中被卡住的可能性。除屏蔽问题外，也应该考虑操作设备和工具是否会在上述状况恢复过程中因施加的应力过大而受到损害。

3.3.1 结构和机械荷载

安全分析报告应该详细地说明贮存设施设计的结构和机械荷载情况，内容一般应包括：

—贮存设施中燃料、燃料贮存单元和各种部件所造成的荷载的确定；

—基础分析；

—贮存单元本身和贮存设施的各种部件的全部结构计算；

—辅助部件和设备（例如：吊车和运输车）以及保护性建筑物的结构计算。

3.3.2 热荷载及其作用过程

由于燃料会产生热，所以在设计中应考虑所有的热荷载及其作用过程。安全分析报告应该说明在设计中对热荷载的考虑，内容一般应包括：

—热应力；

—内压；

—热传导要求；

—蒸发或补水要求；

—温度对次临界的影响（k_{eff}）。

3.3.3 材料性质随时间的变化过程

设施的预计寿期和燃料贮存时间决定了下列材料性质随时间变化的重要性：

—腐蚀；

—蠕变；

—疲劳；

—收缩；

—辐射引起的变化。

安全分析报告应该指出在燃料贮存设施内可能发生的上述各种变化过程，并说明在设施设计中对此采取的措施。

3.4 安全相关系统和部件的性能

在下面各节中将描述安全分析报告应该分析的安全相关系统和部件。对于每个安全相关系统或部件，安全分析报告均应说明对它的安全要求、它的设计以及它是如何满足安全要求的。

这里所说的系统是广义的，它包括对管理程序、设计控制的认可。在说明这类控制和程序时，应对其可靠性进行分析。

3.5 次临界状态的保持

安全分析报告应通过适当的分析来表明，设计所规定的几何条件和结构材料，能够保持次临界状态。应该描述进行这种分析时所采用的方法；并且应提供证据，表明对于这里的具体应用该方法已被临界实验验证是有效的。应该考虑分析中所用参数的可能变化。

3.5.1 次临界分析：干法和湿法贮存的共性问题

安全分析报告应该说明所采用的燃料布置在运行状态和事故工况下保持次临界具有足够的安全裕度。对于运行状态，应该反映燃料装载构型的设计和中子吸收剂的存在（如果加入的话）；对于事故工况，应该考虑所有设计几何条件的重大变化对次临界的影响。

安全分析报告应该阐明在燃料操作、管理、运输和贮存的各个环节中均具有足够的次临界度裕量，并且不需要依赖运行人员的动作来避免特定的构型。

对于某种特定的燃料，如果未进行次临界分析，则不得在该贮存设施内贮存这种燃料。

次临界分析应该用确定论方法估算拟在设施中贮存的每种燃料组件的有效增殖因子（k_{eff}）。就其精确度和适用性而言，有几种计算机程序可以用于各种类型燃料和贮存环境的次临界分析。分析中，对于每一个燃料组件均应该选用其最大反应性。

允许时，可以采用燃耗信用方案，即：允许使用燃料的剩余反应性而不是初始反应性作为临界计算的决定性因素。对于一种燃料贮存构型，反应性的可接受水平是根据贮存新的未燃烧组件的富集度限值来确定的。如果初始富集度高于这个上限值，则应利用适当的技术，通过模拟裂变物质的生成和消耗、裂变产物中毒以及与燃料贫化有关的其它反应性效应的影响，确定出留有余地的燃耗水平。

当采用燃耗信用方案时，精确的反应性特性以及随后的合格组件的选择即成为保持次临界状态的一个重要方面。根据贮存设施营运单位的判断，可以用适当的测量来补充反应性特性描述技术和组件选择程序，测量应能直接或间接地核实待选组件的易裂变物质含量的计算值或贫化水平。燃耗信用方案和相关的分析应经国家核安全部门认可。

对于在燃料组件中和（或）在燃料贮存格架中存在的固定中子吸收剂，计算时可予以信用。固定中子吸收剂是指在贮存格架或燃料组件的结构件中加入的中子吸收剂和其它附着牢固、不易脱落的中子吸收剂。燃料组件的控制部件（例如：控制棒组件等）不应作为固定中子吸体。

除非国家核安全部门同意，否则一般不考虑可燃中子吸收剂的存在。如果考虑了可燃中子吸收剂的存在，则必须考虑其中子吸收能力随燃耗的降低，并应通过临界分析证明这种中子吸收剂在贮存设施的寿期内不会发生危险的性能下降。在批准了信用固定中子吸收剂的情况下，应该对这种中子吸收剂的连续有效性进行证实。

为支持上述结论，安全分析报告应对旨在以足够的可靠性水平确保不发生

违章事件的任何行政的或专设的控制系统进行描述。这些系统可以以行政管理为基础（例如：使用反应堆记录），或者利用操作程序（例如：监督燃料实际的确认标识）。

次临界安全分析报告不应只限于对几何条件决定安全进行论证（见4.2节）。

为了证明设计基准地震不会导致临界事故，需要进行结构分析。这种分析应考虑设施的设计对设计基准地震的响应。分析的目的是证明地震引起的任何几何条件变化都不会危及临界安全。

安全分析报告应该说明设计基准地震的选择，并且应按照国家核安全部门的要求给出设计基准地震的特征。

次临界安全分析应该阐述其它外部事件或内部事件是否会危及临界安全。这些内部或外部事件的例子包括贮存格架或组件的倾倒、碰撞、跌落重物的挤压等。国家核安全部门可能要求对其中的某些事件从确定论的角度加以论证。对此，安全分析报告应提供用以支持次临界论证的后果计算。

同样，如果存在可能危及临界安全的其它导致结构完整性丧失的机理，那么对此也应进行分析，以证明用于防止这类故障的系统（主要是指管理系统）的整体失效概率足够低。

3.5.2 湿法贮存的次临界评价

湿法贮存是指燃料组件以装入或不装入专设容器的形式贮存在水池中。临界分析一般是考虑燃料组件或容器的无穷排列，并假定无轴向或径向泄漏或假定一种保守选定的反射层。计算的k_{eff}还应包括所有适当的机械上的和方法上的误差和偏移。当燃料采取装入容器形式贮存时，容器常被重叠放置，分析时应该考虑这种情况。

安全分析报告应该清楚地说明是否假定在池水中存在可溶中子吸收剂。如果考虑了可溶中子吸收剂，则应包括对中子吸收能力的验证要求，验证的频度应是经过适当论证的。这种论证应直接与运行状态下中子吸收剂能力的恢复联系起来，并应按第4节给出的每一条指导原则对假设事故期间或之后吸收剂的吸收能力进行适当评价。对可溶中子吸收剂的信用应得到国家核安全部门的认可。

安全分析报告应该说明假定的、特别是在事故工况下的慢化剂密度。

3.5.3 干法贮存的次临界评价

干法贮存的次临界度通常是借助燃料和吊篮的经过慎重考虑的几何布置（有时还要隔绝慢化剂）来保证的。

因为干法贮存在正常条件下无水，安全分析报告应该证实即使在事故工况下贮存燃料被水慢化，贮存系统也能保持次临界状态。如果假定不会进水，则应

提供支持这种假定的依据。

如果在这种进水条件下不能保持次临界状态，则应集中分析这种进水条件为什么不可能形成。这要求深入分析评价厂址条件，证实所贮存的燃料能够与外界保持有效的隔离。

如果在设计中考虑了固体中子吸收剂的存在，则应描述为确保这些中子吸收剂不被损坏或移动所制定的管理程序。

3.6 衰变热的排出

燃料包壳的损坏率与贮存温度有关。对于干法贮存设施，这个问题尤为重要。

安全分析报告应该说明在燃料发热率与贮存设施排热(通过热传导、对流和辐射)能力之间的热平衡能够使燃料的平衡温度低于设计准则所规定的限值，从而证明燃料元件的温度不会对设施的安全造成不利的影响。分析论证的方法可以包括：物理实验、分析计算，或两者并用。分析中必须说明物理实验与实际情况的相关性，必须描述所有的热分析，并论证热参数（例如：热导率、比热、辐射率等）选定值的正确性。

3.6.1 干法和湿法贮存排热的共性问题

分析中应该说明贮存设施的冷却系统如何满足安全要求，计算应该考虑所有运行状态，包括贮存的燃料达到满负荷的情况。

分析中应该在考虑到周围环境温度影响的情况下，论述贮存设施在燃料贮存的各个环节上均能保持适当的排热能力。

上述分析的目的是为了表明在设施的整个寿期内燃料元件的温度不会造成燃料包壳的破损。在安全评价中应该分析在评价温度下放射性物质从燃料基体释放的可能机理(详细给出并论证燃料包壳破损的大小和数量)和从容器、贮存腔或其它屏障内释放的可能机理。

3.6.2 湿法贮存的排热

对于湿法贮存来讲，由于大量池水的热容能力，排热一般不是主要问题；但应该进行分析计算，以确保不超过有关的温度限值。需要对燃料包壳、水池构筑物等规定温度限值。

通常，湿法贮存设施都采用池水循环系统。将设施设计成具有经受事故工况下池水沸腾的能力也并不少见。

如果针对水池构筑物设置了温度限值，则应分析证明防止冷却失效的可靠性足够高。分析中应该描述补水能力和形成有害故障的时间是否可信。

3.6.3 干法贮存的排热

对于干法贮存设施，排热的过程指燃料产生的热量通过燃料结构件传到表面，再经自然或强制对流排出。分析中应该指出所有的热设计特性，并应讨论具体的冷却方法同安全的关系。这些热设计特性包括散热片、热屏和材料的传热特性等。

当分析贮存腔或容器内的传热时，安全分析报告必须证明处于贮存腔或容器内的燃料所产生的热量能够被传送出去，而不会超过规定的温度限值。如果为加快传热速率在贮存腔或容器内填充了惰性气体，则应分析这种内部气氛丧失的后果。

安全评价应对燃料干燥不当、填充气体不正确或填充压力有误等故障进行分析，并应分析这些故障对燃料的温度与完整性以及容器或贮存腔的完整性的影响，同时应结合检测包容失效的手段和后继补救行动来分析故障的后果。上述评价应该包括对惰性气体填充工艺的适宜性的分析。

贮存腔或容器的散热系统可以是非能动的（自然对流），也可以是能动的（强制对流）。安全评价应该阐述散热系统能够保证燃料的温度限值不被超过，并且贮存腔和容器内的温度不会危及结构完整性（例如：结构材料采用混凝土时）。如果在预计的温度条件下允许发生冷凝现象，则应说明这种现象不会导致腐蚀速率过大。

当散热系统采用自然对流时，应该说明散热系统对于各种气候条件（如：温度、风、雪、冰和雨）均具有适当的裕度。当在运行状态下采用强制对流系统时，应该结合贮存系统对事故工况的响应时间和运行人员进行纠正或修复工作的可能性来说明散热系统及其辅助装置具有足够的可靠性水平。

当将水从装有燃料的贮罐或吊篮内排出时，燃料元件的温度相应就要发生变化，对此也应进行分析。

安全评价应该分析燃料和结构件的温度变化历程，以便说明燃料温度限值（可能随时间变化）以及容器和结构件的温度限值（在结构完整性分析中采用的）不会被超过。应通过传热计算来估算某些特殊物项（例如：燃料包封容器）的温度（通常指平衡温度）。

对于某些系统规定了冷却空气的最大湿度，这可以通过使热出口的空气再循环来维持贮存室的温度，从而满足规定的要求。对这类系统，应该规定检测任何失效以保持正确工况的手段，并规定在发生不可接受的腐蚀前进行纠正的方法。

3.7 辐射防护

安全分析报告应该证明燃料贮存设施对运行人员和公众造成的辐射剂量是可以接受的。营运单位应该描述为限制辐射照射对贮存设施提出的安全要求。

对于运行人员在运行状态下所受到的辐射剂量，应估算运行人员在进行设施运行或维修的所有工作中所受到的剂量，这需要对驻留时间进行分析，并对辐射场进行估算。通常，应依据可能出现的辐射场和污染水平对整个设施进行分区。剂量分析数据应该与所划分的区域的情况相一致。一般应按照运行人员的类型（例如：工艺运行人员、机械维修人员、仪控人员）列出剂量估算结果。其基本要求是要说明剂量限值总是能够得到遵守的。

所设定的初始剂量目标值应该低于国家标准所规定的剂量限值。

在燃料贮存设施的运行状态下，公众剂量一般是很低的。有些设施的设计使得无论是直接辐射还是排出流都不对公众造成明显的辐射剂量。但是，如果确实产生或可能产生放射性排出流，那么就应该分析它对公众剂量的影响。分析中需要利用放射性核素经由环境到达居民的途径的数学模型。可以设定目标剂量，但该剂量通常应相对于厂区的所有释放来确定。像乏燃料贮存这类设施的目标剂量只应占整个厂区目标剂量的很小份额（如果贮存设施与其它设施处于同一厂址的话）。

3.7.1 干法和湿法贮存辐射防护的共性问题

对公众剂量的分析应采用适当的假设，这种假设应以厂址条件（例如：天气、风向、到达厂址边界所用的时间和食物链等）为基础。屏蔽计算应尽可能采用标准方法。

分析应该通过评价阻碍放射性物质运动的屏障的完整性和密封性来考虑放射性物质从燃料中逸出的可能途径。

需要通过计算来估算气体和液体正常排放对公众所造成的最大辐射剂量。还需要对计算和模型进行论证。

对于燃料装入容器前或密封在贮存腔或吊篮前的燃料转运区内，应表明所设置的通风系统能够控制设施内的气体和排入环境的气体的污染水平。

安全分析报告应该论述沿整个燃料转运路径都提供了污染控制系统。如果燃料是用充水的容器运到现场的，那么应该描述用于控制燃料干燥过程引起的气体和液体污染的系统。

安全分析报告应该说明，对于事故工况或故障所引起的设计屏蔽功能的下降，无论是燃料转运期间或贮存期间，都给予了充分的考虑。例如：对于在燃料

转运期间需要打开屏蔽门的场所，就应该说明设计上已采取适当的保护措施防止该门在非安全条件下打开。

当假定贮存了一定时间后要将乏燃料再取出并且不再另加包容屏障，那么就必须确保燃料的结构完整性。

燃料包壳在贮存期间和转运期间均应保持其防止放射性核素逸出的屏障功能。如果燃料是被放在密闭的容器中，并且在燃料最终处置前容器不再打开，则上述要求可以放宽。

如果对各种安全系统的专用能动部件和行政控制措施的可靠性作出了承诺，则应通过适当的分析对其加以论证。

3.7.2 湿法贮存的辐射防护

湿法贮存的屏蔽功能主要决定于燃料之上的水层深度。安全分析报告应叙述保持设计水深的手段，即：供水系统、水池抵御外部事件（按设施厂址条件定义的）的能力、防止燃料提升过高的手段。安全分析报告应证明设施满足上述要求的可靠性水平。还应讨论设施具有哪些措施（例如：虹吸中断、止回阀、截止阀等），用于防止导致池水水位发生不可接受变化的误操作的发生。

对于像水池燃料操作等环节，是通过设置的设施构筑物或民用建筑物提供屏蔽的，所以应论证这些物项具有足够的屏蔽作用。分析的内容应包括所有安全所必需的操作特性。

如果贮存设施除配备了池水水位控制系统外，还配备了控制池水化学性质和腐蚀以及池水被杂质和悬浮物污染的系统，那么就应该叙述和论证这些系统（例如：过滤器和离子交换树脂），并说明系统与池水直接接触部件的去污方法。

安全分析报告应该描述用于监测辐射场和污染水平的系统，还应描述在污染发生时用来限制或去污的专设控制系统。应该根据潜在的辐射场和污染水平将辐射和污染区加以划分。在辐射污染区确定后，为了使在非事故工况下出现的实际污染水平降至最低，还应该设置运行控制系统。

安全分析报告应描述用来监测放射性物质释放（气体或液体）的所有系统。这应包括在运行状态和事故工况下应采取的措施。

安全评价应该用确定论方法论证水池构筑物的完整性。通常，应包括主体屏蔽的完整性、池水冷却手段和水池主体结构泄漏的监测手段。

3.7.3 干法贮存的辐射防护

干法贮存设施的主要安全有关辐射防护系统是屏蔽、包容和污染控制系统。

屏蔽系统指贮存构筑物，其设计应确保将辐射水平降低到国家核安全部门可接受的水平。安全分析报告应对屏蔽系统进行描述，说明其具有将 γ 和中子辐射限制到可接受水平的能力。

对屏蔽系统的描述应表明，在将燃料从贮存水池转运到干法贮存设施的过程中具有足够的屏蔽，并且对运行人员的接近时间没有不合理的限制。

安全分析报告应描述贮存系统是如何包容燃料中存在的放射性核素的，以保证不超过剂量限值。燃料一般贮存在高度完整的贮存腔或密封容器中，贮存腔或密封容器对放射性核素的逸出提供了主要屏障。应该鉴别包容边界，如：燃料包壳、主要包容容器、密封件、焊缝和其它的密封设备，并应说明考虑了燃料发热引起的压力增大及某种程度的燃料包壳破损之后包容边界限制放射性物质释放的有效性。

描述应表明在系统安装时和在设计寿期内是如何保证密封件的有效性的。如果管理程序要求对密封件的有效性进行定期检验和监测，则应从设计（如利用双密封件并提供间隙监测能力）和运行两方面对用于监测密封件有效性的系统进行描述。以贮罐为例，应在其装料、干燥、密封、充惰性气体之后和安放到贮存位置之前，检查其是否有泄漏。

还应描述在燃料操作、运输、贮存和回取过程中旨在监测和限制污染扩散的管理程序。应说明容器或贮存腔泄漏时用以控制污染的方法。如果考虑取出破损容器或从破损容器取出燃料的方案，则应证明在进行这类操作时不会出现严重的辐射后果。

如果贮存室采取自然循环方式，那么一般来讲要对出口空气进行过滤是不现实的。如果采取强迫循环，则有可能使用过滤器；如果使用了，则应对过滤器和相关管理程序的有效性和可靠性进行评价。

3.8 监测

安全分析报告应该全面讨论贮存设施的监测系统。应指出并说明那些与监测直接有关的设计和运行因素，并说明这些因素如何保证营运单位定期验证与基本效能和安全准则相一致。

上面的讨论应清楚地阐述监测系统是如何反映下列要求的：

—定期检查贮存系统（设备和部件，特别是那些与安全相关的设备和部件）功能；

—定期评价设施对运行人员、公众和环境的影响。

安全分析报告还应清楚地说明被监测的对象以及如何进行监测。特别要指出的是：

—为便于监测，在设计上特别考虑的措施；

—所需附加部件和设备；

—要进行的观察和测量；

—要遵守的管理程序（包括取样和分析）。

必要时，应该论述监测系统所采用的设备、部件和程序的有效性和可靠性以及观察和测量的适宜性。

4 事故安全评价

4.1 概述

本章就安全分析报告应分析的事故工况（包括设计基准事故和超设计基准的严重事故）提出建议。许多小标题同上一章的小标题相同，但在分析中一般要作更坏的假设。

4.2 次临界状态的保持

对次临界安全的分析不应只限于由几何条件决定的安全的讨论上。例如：由于在燃料操作过程中出现严重失误，从而造成重物跌落，击碎燃料元件，这种事故就涉及临界安全问题。因此，安全分析报告应描述针对这类事故所设置的安全系统，并分析转运设备的可靠性。

4.2.1 湿法贮存的次临界分析

一般认为，通过确定论计算已将设施寿期内实际可能发生临界的所有途径排除。如果要考虑更为不太可能的途径，例如：那些包含程序（人因）错误的途径，用概率论方法来处理更好些。典型的初因事件包括：从反应堆送来错误（更大反应性）的燃料，必需的可溶中子吸收剂被稀释，燃料形状严重破坏，燃料吊篮倾倒。

对于概率论安全评价，需要进行三方面的研究：引起临界事故的故障的故障树分析（FTA）；FTA 中所用数据的有效性验证（可能的话，还要对所使用的方法进行论证）；临界事故的后果计算，包括所用模型的支持性论证及其有效性验证。

安全分析报告应描述假定的慢化剂密度，特别是事故工况下的密度。

4.2.2 干法贮存的次临界分析

在大多数情况下，可以通过确定论分析来证明干法贮存设施能够保持次临

界。如果存在水浸入燃料放置场所的情况，则必须对其进行评价。评价既可以采用确定论方法，也可以采用概率论方法，但均应在考虑极端环境事件或人为事件与包容屏障破坏同时发生的基础上进行。

4.3 衰变热的排出

4.3.1 湿法贮存的排热

可以用FTA的方法估算失水导致燃料裸露的概率。如果设施的设计未考虑承受池水沸腾的条件，那么还需要分析池水沸腾的故障序列。在分析失水导致燃料裸露和池水沸腾故障序列时，应该用FTA方法分析冷却水系统的可靠性和补水能力。应根据更坏的假定瞬变过程随时间的变化来分析事故后果。对构筑物各处温度的瞬态分析应包括所用模型的支持性论证及其有效性验证。

应按照其单独发生的概率对极端外部事件进行分析。

4.3.2 干法贮存的排热

故障分析主要用于处理气流堵塞和扰动。需要确定与冷却气流系统中结构失效、飞射物跌落、气闸操作错误等所引起的最坏事故情况相对应的气流堵塞。应评价由此造成的燃料和结构物（包括容器）内的稳态温度和相应的压力和应力等。如果评价表明上述后果是可接受的，那么就不必进行进一步分析。如果评价表明是不可以接受的，则应该规定纠正上述情况的手段和论证包容边界的破坏在相关的时间范围内不会以不可接受的频度出现，并且（或）也不会产生不可接受的后果。

应利用相似的方法对其它引起气流扰动的故障（例如：由于结构失效引起的冷却气流旁路）进行分析。

一般来讲，最终热阱是环境大气。如果在处理破损容器或燃料元件时需要过滤排出的空气，则可能需要设置局部强制循环系统。这种情况下，应考虑该系统的失效模式。

对于上述所有情况，应通过可靠性分析评价事故工况发生的频度，并通过适当的热工分析来分析瞬变过程。

应根据瞬变过程随时间的变化来评价进行维修或采取纠正措施的可能性；应结合评价所得到的故障频率来分析故障的后果（对设施的破坏程度或放射性物质释放情况）。

如果燃料贮存设施处于某一建筑物内，则应考虑建筑物倒塌的影响。建筑物倒塌造成容器周围布满瓦砾，应将由此所引起的温度变化连同对燃料完整性的影响一起进行评价。这种评价应根据清除建筑物瓦砾所需时间进行保守的假设。

4.4 辐射防护

安全分析报告的目的之一是评价事故的放射性后果，并与规定的准则进行比较。

4.4.1 湿法贮存的辐射防护

应对引起不可接受的池水丧失的事故进行分析。通常可以通过确定论方法论证针对屏蔽丧失（例如：由于管道破裂或设施遭受大规模破坏引起的屏蔽丧失）所采取的保护措施。对于小泄漏事故，可以通过包容系统的可靠性分析并结合对池水供给能力和所需时间的讨论来进行评价。

支持性的文件应包括对故障率和燃料上部适宜的水层丧失的后果分析，可能还应包括瞬态效应的分析。

4.4.2 干法贮存的辐射防护

在干法贮存设施中，包容是由密封容器或用封盖密封的贮存腔提供的。泄漏的后果可能包括：

—预计的包容环境丧失，传热性能降低，从而增大了燃料元件部件腐蚀的可能性；

—放射性惰性气体、挥发性物质或颗粒物泄漏。

安全评价应论证包容系统的适宜性，在故障造成不可接受的公众剂量之前应能将其探测出，并能够把发生故障的容器移出或把燃料从发生故障的贮存腔中移出。

应该考虑设施意外地接收不符合贮存设施规定参数的燃料的可能性。应包括对此类事件的评价。

应分析用于确保屏蔽门在可能的危险情况下不会敞开的联锁和报警系统的可靠性，以表明对运行人员和公众所造成的风险低到可以接受的水平。

4.5 其它评价

下面是一些尚未考虑的事故序列。它们是由众多自然的或人为假设的初因事件引起的。应对每种情况下贮存设施的效能进行分析。

4.5.1 地震事件

应分析燃料包容屏障对地震事件的响应。应识别厂址地震事件的具体特征，并且营运单位需规定设施设计所针对的地震特性和极限值；这些极限值被超过的概率应小到可接受的程度。

营运单位应该规定、解释和论证设计基准地震事件的参数。对整个包容屏障完整性的地震分析的深度应与其对贮存设施的危险程度相适应。

在湿法贮存情况下，需要考虑地震引起池水表面波动的可能性。

贮存容器结构物的固有频率一般来讲是很高的，因此对地震激励的响应可以忽略不计，而按刚体对待。

4.5.2 强风

强风可能是干法贮存设施安全评价的一个重要内容。应该论证设施足以抵御强风的影响。安全分析报告还应讨论由于可能发生危险而不应进行燃料装载或转运活动的强风条件。

强风造成的后果包括结构物和部件的位移或风力激起的飞射物对包容屏障的碰撞。在容器倾倒的情况下，容器及其内容物将承受某种动荷载，其大小取决于容器的刚度和基础的刚度。应通过贮存设施的部件吸收倾倒所产生的动荷载，使燃料布置的几何条件没有明显的变化，密封系统的泄漏率不超过事故工况下的允许值，以及不出现足以削弱主包容容器完整性的结构失效。应考虑的另外一种影响是：如果一个贮罐或筒仓倾倒，它会影响相邻的一个或更多的贮存单元，造成它们倾倒，从而引发一连串类似事件。

在需要保持燃料几何条件的情况下，燃料的支撑结构决不应发生任何整体塑性变形，以免严重改变其几何条件。但这不包括在下述条件下的局部塑性变形，即：支撑材料具有足够的延展性，能够吸收这种塑性变形而不发生裂纹。

至于密封系统，动荷载预计会变更那些已优化了的运行操作条件并引起泄漏增加。但密封系统的损坏不应大到使得运行人员和公众所受的放射性危害超过国家核安全部门所规定的限值。

尽管包容系统在强风作用下可能会遭受在正常条件下不允许的塑性变形，但是这种变形不应大到使包容丧失成为可信事件。因此需要对包容系统的韧性及其抗脆性断裂的能力给予一定的考虑。

4.5.3 火灾和爆炸

应评价导致火灾或爆炸的原因及其辐射后果。可以采用概率论方法，也可以采用其它方法，用以说明包容屏障能够承受可能发生的爆炸的影响。

4.5.4 飞机坠毁、飞射物和飞行碎片

应评价飞机坠毁和来自相邻设施的飞射物的影响。如果能够证明上述事件发生的概率低到不必考虑的程度，就不必作进一步的评价。否则，应采取适当的保护措施，并分析这些保护措施的有效性。

安全分析应考虑高速度小物体击穿包容屏障薄弱部位的可能性。低速大物体也可能造成局部破坏、甚至使容器或贮存腔倾倒。

设施被飞机击中的概率依据贮存设施的大小变化很大。如果国家核安全部门坚持认为必需考虑这种事件发生的可能性，那么申请者应在其设计准则中规定预计的飞机坠毁伴随着的最大爆炸的超压（外压）、所引发的火灾温度和持续时间以及所造成的飞射物的种类和速度。应该规定、说明和论证设计基准飞机坠毁事件。

4.5.5 燃料容器和其它重物的跌落

在将燃料从水池转运到干法贮存设施的过程中，应特别注意燃料容器跌落事故。应针对下列几种可能的情景，逐一对燃料容器跌落事故进行分析：

—吊篮或空载运输容器在水池内跌落；

—吊篮跌入筒仓或水池内；

—吊篮从运输容器跌到地面上；

—装载燃料的运输容器（内配吊篮）跌入水池内或跌到地面上；

—贮罐（有载或空载）在水池内跌落；

—装有燃料的贮罐跌到地面上；

—运输过程中发生车辆事故。

设计上应预期到在燃料装运设施和贮存厂址之间的任何地方都有发生燃料容器跌落事故的可能性。这种事故的严重性很大程度上取决于容器跌落的高度和跌向地面的角度。跌落造成的冲击荷载大小决定于容器的刚度和被冲击面的刚度。因为冲击荷载是容器跌落高度的函数，因此在安全分析报告中应该规定设计基准高度，并说明如何保证该高度不被超过。

如果还存在其它重物跌落的可能性，那么也应分析这些事件的后果。

4.5.6 洪水

对处于洪泛区的干法贮存设施，应重视对洪水的安全评价。应评价在给定的洪泛区条件下设施承受淹没和高速水流冲击的能力。同地震的情形相同，洪水的严重性也是厂址特有的，必须对设计中应考虑的洪水大小作出假定。由于洪水引起的荷载是由外部压力施加的，所以应该对这种外部压力进行分析，以确定承受倾倒和其它位移的安全裕度。

对于像贮存室这样的干法贮存设施，贮存室建筑物应该处于假定洪水水位之上，以防洪水侵入贮存室。

安全分析报告应该规定、说明和论证设计基准洪水。

4.5.7 电源丧失

如果设施的安全功能（例如：强制对流、通风、池水循环系统）需要电源，则评价应证明供电系统具有足够的可靠性。如果供电系统的可靠性达不到要求，则应论证在供电丧失的情况下设施能够保持适当的安全水平。

5 安全分析报告

5.1 安全分析报告的目的

安全分析报告的目的是论证乏燃料贮存设施能够按照国家的法律或法规所规定的安全准则安全地建造和运行。

为达到上述目的，安全分析报告首先应描述设施方案及其各个组成部分，然后说明从各个组成部分到整体都作了适当的技术考虑。

安全分析报告必须清楚全面地描述设计中所作的基本假定，特别是所贮存燃料的数量和特征、设施可以运行的条件的范围以及设施会遭受的危害。安全分析报告还应清楚完整地描述性能准则，例如：最大 k_{eff}、燃料元件的最高温度以及设施内外的辐射水平。

5.2 安全分析报告的内容

安全分析报告的内容应包括：乏燃料贮存设施构筑物、系统和部件的详细描述；适用的性能准则；设计过程描述；设施工程和管理方面的描述；设施运行的一般描述；性能预测及其预测方法。

附录1给出了安全分析报告内容的示例。下面对安全分析报告应包括的内容作进一步说明。

设施方案：

a. 安全分析报告应说明方案的目的，并且应全面描述方案的内容，包括拟采用的设备及系统；

b. 如果设计的某些选择影响到设施的安全，那么应该对此加以叙述和论证。

性能准则：

a. 应明确与安全有关的主要技术问题；

b. 应给出和说明国家核安全部门认可的性能准则。

设计过程：

a. 应详细描述设计过程，包括：设计是如何进行的，以及考虑了那些因素；

b. 安全分析报告应证明设计过程是完整的，即：设计任务被划分为几个组成部分，并都作了适当的规定和说明，所有重要的因素都作了适当的考虑；

c. 应清楚地表明从系统的每个部分到作为一个整体的系统都给予了适当的技术考虑，所有的分析和计算都令人信服。

部件：

a. 应全面描述燃料的特征（即：燃料的物理、化学、放射学和工程性质）。应指出燃料的初始富集度、燃耗、辐照历史和辐照后的冷却情况。应说明燃料随时间的预期变化，并确定燃料安全送贮前所需的最短冷却时间；

b. 安全分析报告应说明系统的各部件是如何体现适当冗余度的，以及它们的设计是如何考虑多样性、可靠性和为保证把任何可能发生的故障都限制在合理范围和程度内的要求的；

c. 应描述与管理有关的内容（程序、控制和监测等）；

d. 应清楚地阐明系统的所有部件能够良好地相互匹配，完成整个系统的操作功能；

e. 应说明在系统设计中是如何贯彻纵深防御原则的；

f. 应论证设施的设计在技术上是合理的，是利用现有的技术或可合理取得的新开发技术来实现的。

性能预测：

a. 应确认外部事件（厂址自然条件和现象以及外部人为事件）对乏燃料贮存设施的影响，并分析其影响程度和随时间的预期变化。应说明设施能够承受这些外部事件的影响。

b. 应通过结构分析论证设施的部件在运行状态和事故工况下的完整性。分析中应考虑有关的荷载条件以及材质等随时间的变化情况。

c. 应分析乏燃料贮存设施对环境的所有影响（包括放射性的和非放射性的影响），并同制定的性能准则进行比较。应描述上述影响随时间的预期变化，包括周围人口的增减所引起的变化。

d. 分析和支持性的论据应是明确的，即应该给出：分析使用了什么模型、选择了什么参数、采用了什么边界条件、作了何种假设和作出每种选择的理由。

e. 应明确说明分析使用的模型是合适的，它们与处理的问题相关，能够有效地描述问题的过程。

f. 应说明在有效性评价和敏感性分析中采用的条件和方法。

g. 应能够使审评者得出这样的结论：所有分析和计算是正确完成的。

质量保证：

a. 安全分析报告应说明设计过程的各个环节（包括数据的收集、分析计算和报告编制）都符合质量保证（QA）程序，设施的建造和运行也有相应的质量保证大纲；

b. 安全分析报告还应描述用于进行评价和编制安全分析报告的质量保证大纲。

如果安全分析报告对上述内容都作了适当陈述，有经验的审评者则应能够得出下述结论：该方案实施后不会出现未预测到的问题或事件。

5.3 许可证的分阶段申请

如果设施的许可证申请是分阶段进行的，则可能需要编制支持每个申请阶段的安全分析报告。报告的内容应反映特定申请阶段的需要，其范围和深度逐渐增加，直到满足运行许可证申请的需要。

5.4 时间限制

应该认识到安全评价是有时效的，因为在系统的内部和外部会出现一些与时间相关的过程和事件，它们最终会改变某些假定、参数和边界条件。因此营运单位应经常对其安全分析报告进行复审，必要时，还要进行修改。

附录 1
安全分析报告内容示例

1 引言

1.1 设施的目的

1.1.1 乏燃料贮存的原因

1.1.2 设施的预计寿期

1.1.3 长期目的

1.2 设施概况

1.2.1 设施的主要部件

1.2.2 设施的位置和布置

1.2.3 燃料操作概述

1.3 性能目标

1.3.1 辐射防护

1.3.1.1 工作人员

1.3.1.2 公众

1.3.2 环境保护

1.3.3 次临界状态的保持

1.3.4 衰变热的排除

1.3.5 其它

2 设施部件的设计描述

2.1 燃料组件，燃料棒束

2.2 燃料操作装置

2.3 贮罐的内部结构

2.4 容器操作系统

2.5 运输容器

2.6 运输设备

2.7 燃料贮存构筑物

2.8 辅助设施

2.8.1 建筑物

2.8.1.1 建筑物附助设施

2.8.2 护道、防御物

2.8.3 吊车、提升装置

3 厂址自然特征

3.1 厂址和区域地质

3.1.1 岩层和土层

3.1.1.1 天然物质

3.1.1.2 新沉积物质

3.1.2 厂址岩层和土层的地质技术特征

3.1.3 地震活动性

3.1.3.1 断层、软弱带

3.1.3.2 地震史

3.2 厂址地形和地貌

3.2.1 厂址的稳定性

3.2.1.1 边坡稳定性历史

3.2.1.2 表面浸蚀

3.2.2 周边区域的影响

3.2.2.1 滑坡

3.2.2.2 塌方

3.3 厂址和区域气象和气候

3.3.1 降雨（雪）

3.3.1.1 正常范围（雨、冰雹、雪、雪覆盖、冰、冰覆盖）

3.3.1.2 历史极端事件

3.3.2 风

3.3.2.1 主导风向、强度

3.3.2.2 极端事件（台风、飓风或龙卷风）

3.3.3 日照

3.3.4 正常温度范围

3.3.4.1 历史极端事件

3.3.5 正常气压范围

3.3.6 正常湿度范围

3.3.7 大气相关的化学特征

3.3.8 闪电

3.3.8.1 雷雨频度

3.3.8.2 地面雷击（每年、每平方公里）

3.4 厂址和区域的水文和地质

3.4.1 正常地表水状况

3.4.1.1 洪水：频度、强度

3.4.2 地下水状况

3.4.2.1 正常水位

3.4.2.2 历史最高地下水位

3.4.3 海岸

3.4.3.1 涨潮

3.4.3.2 大潮

3.4.3.3 巨浪

3.4.3.4 海岸浸蚀

3.5 潜在的自然火灾或爆炸

3.5.1 火山、森林火灾、油渗漏、天然气出口等

3.6 厂址的陆生动植物

3.7 厂址的水生动植物

4 厂址周围的人文情况

4.1 人口分布

4.2 农业

4.3 相邻的居民和商业情况

4.3.1 商业比例和性质

4.4 工业

4.4.1 工业比例和性质

4.5 厂址附近的运输线路

4.5.1 水路

4.5.2 公路

4.5.3 铁路

4.5.4 航空

4.6 矿山和坑道

4.7 核设施

4.8 电站（包括核电厂）

4.9 具有潜在危险的工程设施（例如拦河坝）

5 设计基准

5.1 燃料特征

5.1.1 燃料组件、燃料棒束的物理描述

5.1.1.1 燃料组件、燃料棒束的表面沉积情况

5.1.2 初始富集度

5.1.3 燃耗、辐照历史

5.1.4 最短冷却时间

5.1.5 存入时的同位素组成

5.1.6 存入时的辐射水平

5.1.7 存入时的反应性

5.1.8 存入时的衰变热

5.2 燃料贮存量

5.2.1 每个贮存单元的贮存量

5.2.2 设施的燃料总贮存量

5.3 燃料的预计贮存时间

5.4 燃料转运操作

5.4.1 水池操作：设备和程序

5.4.2 运输操作：设备和程序

5.4.3 装载或就位操作：设备和程序

5.5 部件材料的选择和论证

5.5.1 物理和化学特性

5.5.2 热性质

5.5.3 强度性质

5.5.4 限制性参数

5.5.4.1 材料的最高温度

5.5.4.2 材料的最大应力

5.5.5 材料的时间相关过程

5.5.5.1 腐蚀

5.5.5.2 蠕变

5.5.5.3 疲劳

5.5.5.4 收缩

5.5.5.5 辐射引起的变化

5.5.6 设施的预计设计寿期

5.6 起支配作用的厂址条件：选择和论证

5.6.1 确定设计基准所需的参数值

5.6.2 严重事故分析所需的外部事件参数值

5.7 事故分析

5.7.1 初始事件：选择和论证

5.7.1.1 外部自然事件

5.7.1.2 外部人为事件

5.7.1.3 内部人为事件

5.7.1.4 设备或部件的失效

5.7.2 偶合和叠加影响

5.7.3 正常运行：规定和论证
5.7.4 预计运行事件：选择和论证
5.7.5 设计基准事故：选择和论证
5.7.6 严重事故：选择和论证

5.8 设计基准荷载
5.8.1 静荷载
5.8.2 动荷载
5.8.2.1 循环荷载
5.8.2.2 冲击荷载
5.8.3 热应力
5.8.4 内压

5.9 性能准则
5.9.1 性能目标汇总
5.9.2 准则值
5.9.2.1 辐射场
5.9.2.2 污染水平
5.9.2.3 污染和辐射控制区
5.9.2.4 放射性或非放射性物质的释放
5.9.2.5 燃料包壳的最高温度
5.9.2.6 其它
5.9.3 替代值的论证
5.9.4 准则值的论证

6 设计论证

6.1 应考虑的设施状态
6.1.1 正常运行（见：5.7.3 节和 5.8 节）
6.1.2 预计运行事件（见：5.7.4 节和 5.8 节）
6.1.3 设计基准事故（见：5.7.5 节和 5.8 节）
6.1.4 严重事故（见：5.7.6 节和 5.8 节）

6.2 分析汇总

6.2.1 基础分析

6.2.2 设施部件的结构完整性分析（见：第二章）

6.2.2.1 水池壁

6.2.2.2 水池底

6.2.3 热传输

6.2.4 剂量估算和 ALARA 原则

6.2.4.1 工作人员的剂量估算（个人最大和群体的平均和累积剂量）

6.2.4.2 公众成员的剂量估算（代表群体的剂量平均和累积剂量）

6.2.5 安全因素

6.3 分析结论

6.3.1 屏蔽

6.3.2 包容

6.3.3 燃料几何条件

6.3.4 慢化条件的变化

6.3.5 衰变热的排除

6.4 事故响应

6.4.1 可利用的物力和人力

6.4.1.1 设备、材料

6.4.1.2 人员

6.4.2 应急计划

6.4.3 事故处理的管理机构

6.4.4 事故处理的缓解作用

6.5 影响

6.5.1 辐射影响

6.5.2 环境影响

6.5.3 其它

7 燃料管理系统

7.1 核材料管制

7.2 实物保护

7.3 燃料接受的管理

7.3.1 可接受性的确认：设备和程序

7.4 破损燃料

7.4.1 检测

7.4.2 处理：设备、部件和程序

7.5 误操作情况下燃料的回取

7.6 容器装载对水池正常操作影响的最小化

8 监测系统

8.1 监测项目

8.1.1 人员

8.1.2 辐射场

8.1.2.1 直接接触

8.1.2.2 设施内部

8.1.2.3 设施周围

8.1.3 污染控制

8.1.4 正常释放

8.1.4.1 气载

8.1.4.2 水载

8.1.5 接受环境

8.1.6 特殊系统参数

8.1.6.1 选择和论证

8.2 监测方法

8.2.1 适宜性和可靠性

9 检查和维修大纲

10 设施退役的初步设想

10.1 退役方案

10.1.1 费用估算

10.1.2 影响

10.1.3 利益

10.2 退役考虑

10.2.1 燃料长期贮存后的可回取性

10.2.2 设备的拆除、去污或处置

10.2.3 贮存容器和构筑物的拆除、去污或处置

10.2.4 厂址复原

10.3 退役计划定期复审和更新的大纲

11 质量保证大纲

11.1 设计和分析

11.2 设施的建造

11.2.1 部件的制造

11.3 运行

11.3.1 燃料操作

11.3.2 燃料管理系统

11.3.3 监测

11.3.4 检查和维修

11.4 退役

名 词 解 释

在本导则中使用的一些名词术语定义如下，其中有关设施状态的术语的定义取自于核电厂的四个安全规定。

运行状态

正常运行或预计运行事件两类状态的总称。

正常运行

乏燃料贮存设施在规定运行限值和条件范围内的运行，包括：燃料操作、贮存、回取以及燃料的监测、维护和试验。

预计运行事件①

在乏燃料贮存设施运行寿期内，预计可能出现一次或数次的偏离正常运行的各种运行过程；由于设计中已采取相应措施，这类事件不致于引起安全重要物项的严重损坏，也不会导致事故工况。

事故（事故状态）

事故工况和严重事故两类状态的统称。

事故工况

以偏离② 运行状态的形势出现的事故，事故工况下放射性物质的释放可由恰当设计的设施功能限制在可接受限值以内，严重事故不再其列。

设计基准事故

根据所确定的设计准则，在乏燃料贮存设施的设计中采取了针对性措施的那些事故工况。

严重事故

其严重性超过事故工况的乏燃料贮存设施状态，包括那些造成燃料严重破坏的状态。

事故处理

为使设施恢复到受控安全状态和减轻事故后果，在下列情况下所采取的一系列措施：

—事故序列在发展中，但尚未超出设施的设计基准；

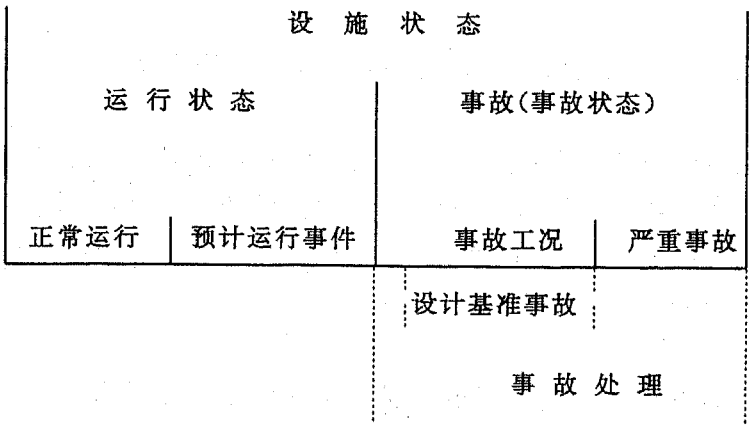
---

① 属于预计运行事件的事例有：常规电源断电、正常运行设施中的个别部件误动作、控制设备中个别元件功能失效。

② 偏离的例子有设备误动作、操作人员错误等造成的严重燃料破损。

—发生严重事故，但放射性核素向环境的释放尚未达到不可接受的程度。

上述八个术语相互间的关系如附图1所示。



附 图 1

可接受限值

国家核安全部门认可的限值。

申请者

申请依法授予其许可证，以从事与乏燃料贮存设施的选址、设计、建造、调试、运行和退役有关的特定活动的组织。

屏障

能延缓或阻止放射性物质迁移进或迁移出贮存单元的自然或工程特性。一个贮存设施可以包括多道屏障。

燃耗信用

临界安全分析的一种假设，这种假设考虑了在反应堆中应用后乏燃料内易裂变物质的变化和（或）裂变产物中子吸收剂的增加所引起的反应性减小。

混凝土桶（筒仓）

是一种整体性的、通常为圆柱体的立式大型容器，含有一个或多个分隔开的贮存腔。筒体的内衬和厚混凝土层形成包容屏障和屏蔽。热量通过筒体内热辐射、传导和对流以及筒体外表面附近的自然对流散失。这种容器可以置于封闭场所，也可以置于非封闭场所。

乏燃料贮存的包容屏障系统

在含放射性物质的区域与环境之间起屏障作用的、包括通风系统在内的系

统。

干法贮存

在干法贮存中，乏燃料处于空气或惰性气体环境中。干法贮存设施包括将乏燃料贮存在贮罐内、筒仓内或贮存室内三种贮存方式。

故障

单一设备或部件不能按照安全系统的要求执行其安全功能。

燃料组件

在乏燃料贮存设施中进行燃料操作、贮存、回取和监测活动时不再拆开的一组燃料元件。它可以包括诸如控制棒组件、可燃毒物棒组件、控制棒元件、辐射孔道塞、裂变室、中子源和燃料管道（包含在燃料组件内或是燃料组件整体的一部分，但不需要单独操作）等非燃料部件。

燃料元件

燃料组件中以燃料作为其主要组成部分的最小独立结构单元。

许可证

由国家核安全部门颁发的、申请者据以进行与乏燃料贮存设施的选址、设计、建造、调试、运行和退役有关的特定活动的授权证书。

营运单位

持有国家核安全部门颁布的许可证、负责经营和运行乏燃料贮存设施的单位。

运行

为实现乏燃料贮存设施建造目的而进行的全部活动，包括维修、检验和与乏燃料操作、贮存、回取和监测有关的各种其他活动。

运行限值和条件

经国家核安全部门认可的、为乏燃料贮存设施安全运行列举参数限值、设备功能与性能要求和人员执行任务的水平等一整套规则。

假设始发事件

经鉴别可能引发预计运行事件或事故工况以及它们的后续故障效应的事件。

余热

乏燃料内的放射性衰变所产生的热量。

厂址、厂区

具有确定的边界、在乏燃料贮存设施营运单位有效控制下的乏燃料贮存设施所在领域。

厂区人员

在厂区内工作的全部人员，包括在编的和临时的。

乏燃料贮存设施

在燃料组件及有关部件自反应堆水池移出后到进行后处理或作为放射性废物处置前这段时间内，用作燃料组件及有关部件中间贮存的一种设施。

（贮）罐

（贮存）容器

是一种用于运输和（或）贮存乏燃料的整体性大体积屏蔽容器。对乏燃料的屏蔽和包容由构成罐体的各种实体屏障提供，这些屏障包括金属或混凝土的罐体以及焊接或密封的衬里、外套或顶盖。乏燃料的余热通过向周围环境的辐射传递和自然或强制对流去除。它可以置于封闭场所，也可以置于非封闭场所。

贮存室

是一种地上的或地下的钢筋混凝土建筑物，内有贮存腔阵列，每个贮存腔可容纳一个或多个燃料单元。室的外部构筑物提供屏蔽。热量通常由贮存腔外部上空的循环空气或气体带出，随后或直接排至外部大气，或通过二次排热系统散失。

湿法贮存

将乏燃料贮存在水中。湿法贮存的通用模式是将乏燃料组件或元件贮存于水池中的格架或吊篮内，和（或）其中也充水的箱内。燃料周围的池水使余热散失并提供辐射屏蔽，格架或其他装置确保燃料处于一种能保持次临界的几何构形。

HAZOP 方法

HAZOP 指危害和设防研究。它通过对设计或运行按系统、分结构地进行危险点检验的方法，确定需要进一步研究的安全或运行问题。HAZOP 研究要由一个多专业人员匹配的小组来完成，通过确认这些安全或运行问题来分析预计的设计或过程可能出现的偏差。